Autor:	Numer albumu:	Grupa / kierunek / semestr:	Data wykonania:
Oleh Safrankov	160072	Lab 3/ Mechatronika /5 semestr	07.11.2025

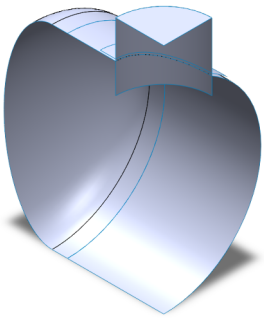
1. Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest tworzenie modelu zbiornika ciśnieniowego często stosowanego do przechowywania płynów lub gazów oraz badanie jego wytrzymałości Metodą Elementów Skończonych w celu wyznaczenia miejsc najbardziej obciążonych. Oprócz tego zapoznanie się z opcjami uproszczenia modelu w takim przypadku.

2. Opis modelu geometrycznego

Do badania została wykonana ¼ modelu rzeczywistego zbiornika, ponieważ jest to konstrukcja symetryczna. Wysokość zbiornika wynosi 202mm, a długość badanej części sumując walec i dennicę – 166mm. Rura (króciec) ma długość 70mm i promień 50mm, przy czym na 31 mm wchodzi do środka zbiornika. Dla zwiększenia wytrzymałości został stworzony kołnierz, który musi być przyspawany, jego długość = 16mm. Rysunek oraz model są przedstawione na Rysunkach 1 i 2. Ostatecznie przy wykonywaniu modelu zostało utworzono 5 osobnych brył, to: walec, dennica, kołnierz, rura(króciec) oraz zamknięcie rury, jest to niezbędne dla badań MES. Wszystkie bryły zostały wykonane jako powierzchnie najczęściej przez polecenie „powierzchnia przez obrót".

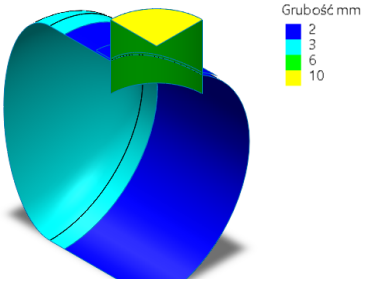
Rys. 1. Wymiarowanie modelu



Rys. 2. Model 3D

Jako materiał do wszystkich brył została wybrana stal nierdzewna AISI 304, której Re = 206 MPa, przy przyjętym współczynniku bezpieczeństwa X = 1,5 kr = 137,3 MPa.

Każda bryła powierzchniowa musi mieć zdefiniowaną grubość, oraz płaszczyznę wewnętrzną i zewnętrzną.

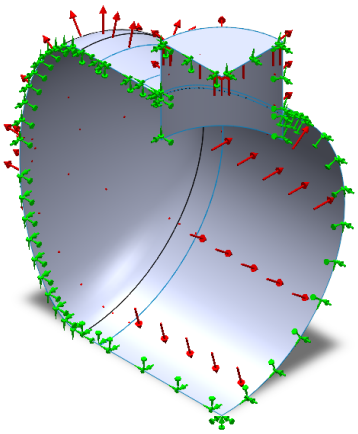
Bryła	Grubość [mm]	Typ	Rysunek grubości (Rys 3.)
Walec	2	Cienki	
Dennica	3	Cienki	
Kołnierz	2	Cienki	
Króciec	6	Gruby	
Zamknięcie króćca	10	Gruby	

3. Rodzaj analizy i opis modelu elementów skończonych

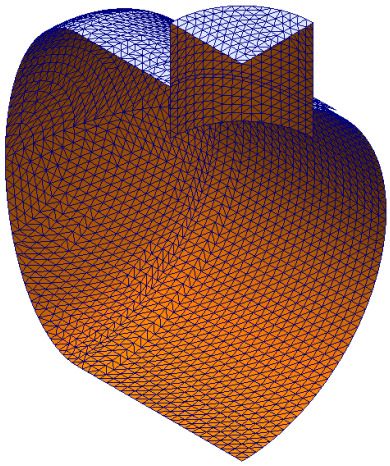
Została przeprowadzona analiza statyczna, wskazany materiał oraz grubości brył. Został związany kołnierz z walcem, ponieważ przed tym nie miał kontaktu. Stopnie swobody bryły zostały odebrane przy pomocy warunków symetrii. Pięciu krawędziom został odebrany ruch w kierunku normalnym do płaszczyzny symetrii oraz obroty okrężne i promieniowe. Dziesięciu krawędziom blokujemy translacje obwodowe oraz obroty promieniowe i osiowe. Też zostało

zablokowano translacje i obroty w środkowym dolnym punkcie modelu. Obciążenie typu ciśnienie zostało ukierunkowane na zewnątrz zbiornika i ma wielkość 1 MPa. Na części króćca, który jest w środku zbiornika ciśnienie się równoważy. Graficznie umocowania i obciążenia są przedstawione na Rys.4.

Do badania została utworzona standardowa siatka o rozmiarze elementu 5mm. Na niej też widać czy prawidłowo są oznaczone płaszczyzny wewnętrzne i zewnętrzne.



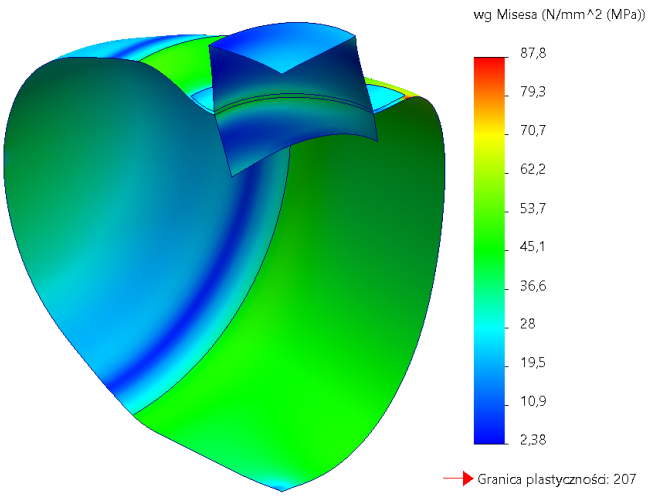
Rys. 4. Warunki brzegowe



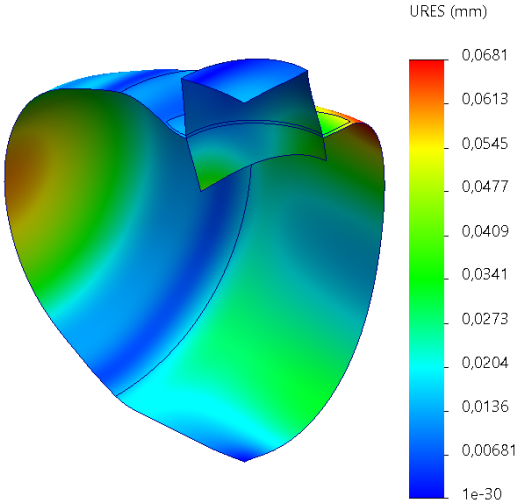
Rys. 5. Siatka, stworzona do analizy MES z oznaczeniem płaszczyzn

4. Wyniki badań

Po uruchomieniu badania i zmiany ustawień dla czytelnego odczytu wyników, naprężenie maksymalne wynosi 87,8 MPa i jest umiejscowione w miejscu kontaktu walca z kołnierzem. Jest to mniej od kr 137,3 MPa. Maksymalne wygięcie wyniosło 0,0681 mm po zakończeniu kołnierza na walcu.



Rys. 6. Badanie MES naprężeń wg Misesa



Rys. 7. Badanie przemieszczeń wypadkowych

5. Wnioski

Po przeprowadzeniu badania mogę stwierdzić, że zbiornik wytrzyma przyłożone obciążenie. To badanie kolejny raz udowodniło, że największe naprężenia powstają w miejscach zmiany grubości przekroju, jak to widać przy przejściu z kołnierza na walec. Dodatkowo możemy zmniejszyć grubość płaszczyzny, która zamyka króciec, jednak spowoduje to jej nagłe wygięcie. Właśnie z tego powodu ta konstrukcja jest zaokrągloną, a nie płaską jak w naszym modelu. Zmiany wymiarów dennicy bez zmian wymiarów walca spowodują nieszczelność zbiornika.

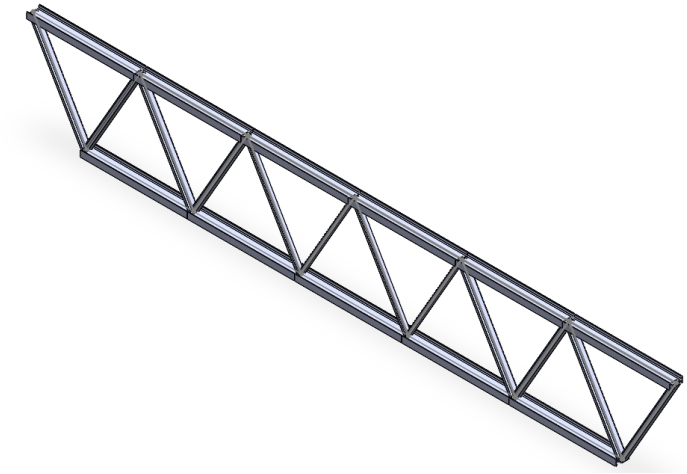
Autor:	Numer albumu:	Grupa / kierunek / semestr:	Data wykonania:
Oleh Safrankov	160072	Lab 3/ Mechatronika /5 semestr	07.11.2025

1. Cel ćwiczenia

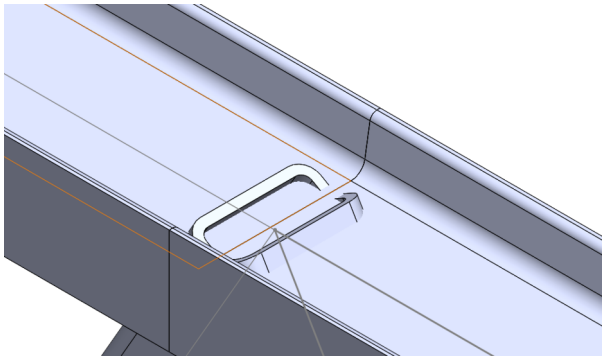
Celem ćwiczenia jest tworzenie modelu kratownicy (Rys. 1) często stosowanej w konstrukcjach dachowych, mostach i innych konstrukcjach przenoszących duże obciążenia oraz badanie jej wytrzymałości Metodą Elementów Skończonych w celu wyznaczenia miejsc najbardziej obciążonych.

2. Opis modelu geometrycznego

Do badania została wykonany model spawany kratownicy w postaci belek SB 120 x 12 (umieszczone poziomo) oraz rur prostokątnych 70 x 40 x 5 (po 4 od lewej i prawej strony) i 50 x 30x 2,6 (4 w środku konstrukcji). Przy tworzeniu modelu koniecznym jest pozostawienie przenikania elementów (Rys. 2) jeden w drugiego, ponieważ usunięcie tego spowoduje brak symulacji rzeczywistego kontaktu, czyli uzyskanie nie odpowiednich wyników obliczeń.



Rys. 1. Model 3D

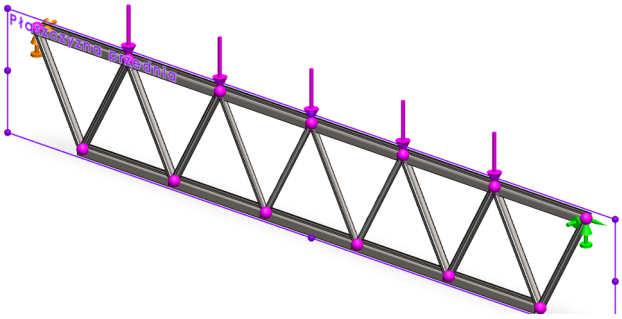


Rys. 2. Kolizja elementów

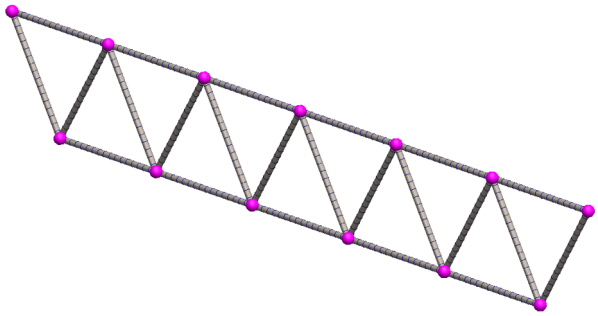
Jako materiał do wszystkich brył została wybrana stal walcowana na gorąco AISI 1010, której Re = 180 MPa, przy przyjętym współczynniku bezpieczeństwa X = 1,5 dopuszczalne obciążenie kr = 120 MPa. Współczynnik Poissona wynosi 0,29.

3. Rodzaj analizy i opis modelu elementów skończonych

Najpierw została przeprowadzona analiza wyboczenia w prętach kratownicy. Stopnie swobody zostały odebrane przy użyciu narzędzia Geometria odniesienia. Zostały zablokowane wszystkie translacje dla węzła lewego oprócz obrotu w kierunku normalnym do płaszczyzny przedniej oraz dla węzła prawego oprócz obrotu i przemieszczenia w kierunku wzdłużnym do płaszczyzny górnej (Rys. 3). Do kratownicy została przyłożona siła 10 kN w pięciu węzłach górnych, oprócz użytych do umocowania. Siatka została wygenerowana automatycznie, a jej elementy są w postaci cylindrów.



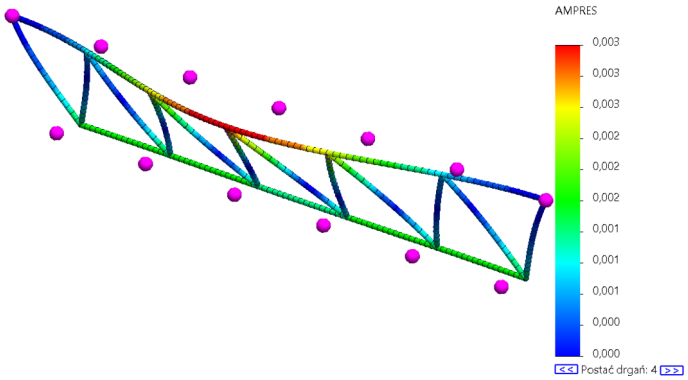
Rys. 3. Warunki brzegowe



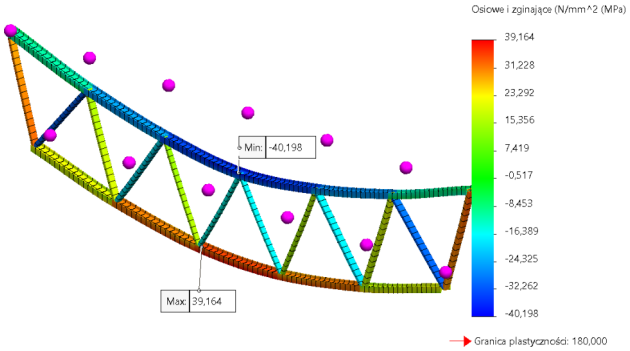
Rys. 4. Siatka, stworzona do analizy MES z oznaczeniem płaszczyzn

4. Wyniki badań

Po uruchomieniu badania wyboczenia przy współczynniku obciążenia 10,563 skala deformacji wyniosła 175,165, a amplituda wypadkowa 0,003 (Rys. 5). W badaniu naprężeń osiowych i zginających maksymalne ściskanie wyniosło 40,2 MPa, a rozciągania 39,2 MPa, co jest o 33,4 % mniej od kr (Rys. 6). Przemieszczenia max w osi Y wyniosły 2,263 mm.

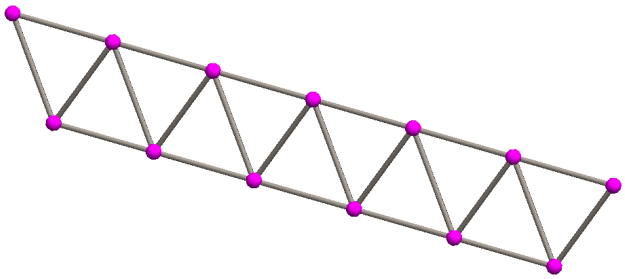


Rys. 5. Badanie MES wyboczenia

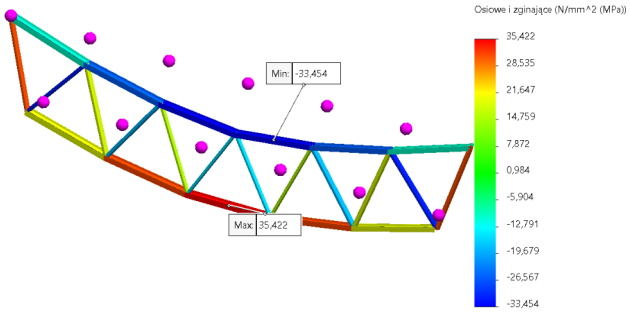


Rys. 6. Badanie naprężeń osiowych i zginających

Dla porównywania wpływu siatki na wyniki badań zostało przeprowadzone badanie w którym kratownica została badana jako pręt, a nie belka. To spowodowało istotne zmniejszenie liczby elementów do 23. Maksymalne naprężenia przy tym wyniosły 33,5 MPa na ściskanie oraz 35,5 na rozciąganie. Przemieszczenia wypadkowe 2,3 mm (oś Y, w innych zostały zablokowane). Dane badanie zmieniło kształt siatki, co też spowodowało obowiązek zmian utwierdzenia kratownicy.



Rys. 5. Siatka przy badaniu kratownicy jako pręt



Rys. 6. Badanie prętowe naprężeń osiowych i zginających

5. Wnioski

Po przeprowadzeniu badania mogę stwierdzić, że kratownica wytrzyma zadane obciążenie, jednak ze strony tematyki ćwiczenia ważniejszym jest porównywanie wpływu metodyki badania MES na wyniki.

Model	|Gmax| [MPa]	|uY max| [mm]	Siły osiowe [N]	Siły tnące [N]	Moment gnący [Nm]	Liczba elementów
Belkowy	40,198	2,263	51 864,805	87,511	52,695	391
Prętowy	33,454	2,269	51 961,523	0	0	23
delta	16,78%	0,27%	0,19%	Brak	Brak	94,12%

Po porównaniu wyników badań jest widoczne, że maksymalny uchyb obliczeń prętowych względem belkowych wynosi 16,78% dla badania naprężeń osiowych i zginających. Dla badań przemieszczeń i sił osiowych różnica jest mniejsza od 0,3%. Wadą uproszczenia siatki do elementów prętowych jest niemożliwość uzyskania badań sił tnących i momentu gnącego, co jest spowodowane utwierdzeniem wszystkich węzłów. Różnica liczby elementów wynosi 94,12 % co znacznie upraszcza obliczenia. Więc, dla obliczeń wstępnych warto wykorzystać siatkę prętową, a dla dokumentacji belkową.

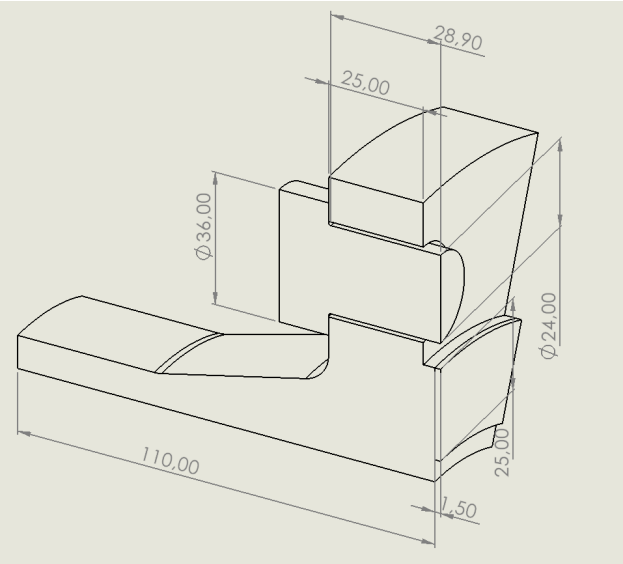
Autor:	Numer albumu:	Grupa / kierunek / semestr:	Data wykonania:
Oleh Safrankov	160072	3/Mechatronika/5 semestr	24.10.2025

1. Cel ćwiczenia

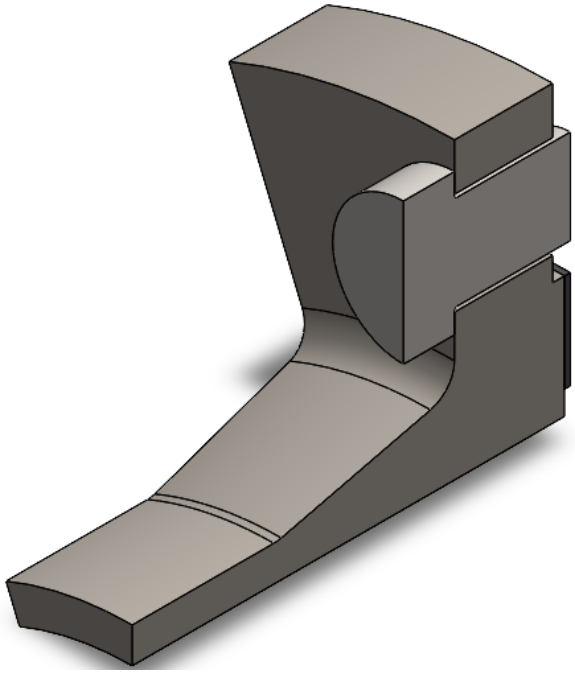
Celem ćwiczenia jest tworzenie modelu króćca często stosowanego w instalacjach z płynem i jego badanie MES w celu wyznaczenia miejsc najbardziej obciążonych. Oprócz tego zapoznanie się z możliwością sterowania rozmiarem siatki w wyznaczonych przez użytkownika miejscach.

2. Opis modelu geometrycznego

Do badania została wykonana część modelu rzeczywistego króćca, ponieważ jest to konstrukcja symetryczna. Wymiary modelu są przedstawione na Rys.1. Do mocowania został wykorzystany gwint M22, model którego został uproszczony. Przy wykonywaniu modelu były utworzone 3 osobne bryły, to: króciec, gwint(śruba), uszczelka, jest to niezbędne dla badań MES. Też na króćcu była przeprowadzona linia poniżej uszczelki, żeby przyłożyć ciśnienie nie na całą powierzchnię.



Rys.1. Wymiarowanie modelu



Rys. 2. Model 3D

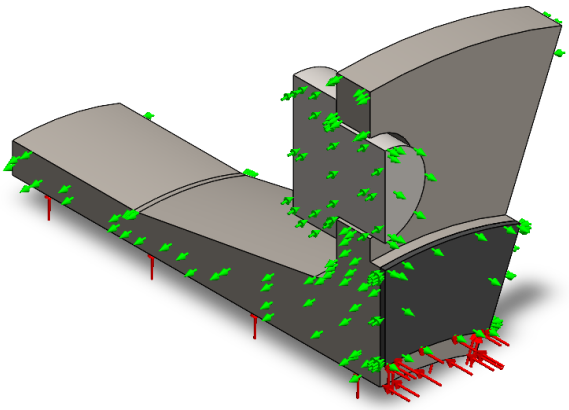
Jako materiał króćca zostało wybrane żeliwo o Re = 241MPa, dla gwinta stal stopowa – Re = 640 MPa, a dla uszczelki guma, której Re = 9,2 MPa, chociaż nie odkształca się plastycznie, jest to przyjęte dla tego, żeby oprogramowanie było w stanie to wyliczyć.

3. Rodzaj analizy i opis modelu elementów skończonych

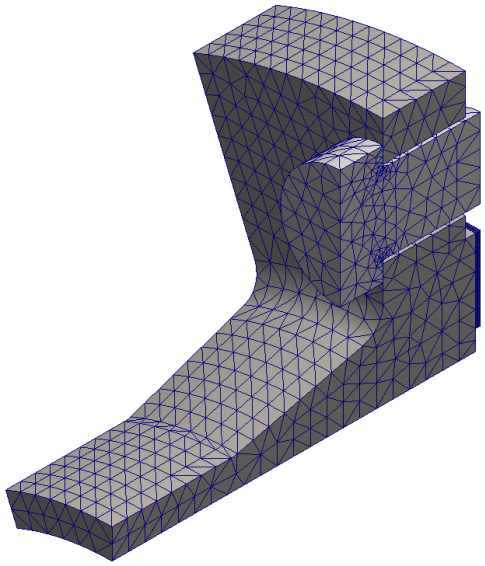
Model w całości został utwierdzony przez użycie narzędzi „przesuwanie” i „zaawansowane umocowania – geometria odniesienia”. Do modelu została przyłożona siła ciągła 2,5 MPa. Umiejscowienie wyżej wskazanych parametrów jest na Rys.3.

Dla badania została utworzona siatka standartowa o rozmiarze globalnym 5,00 mm i tolerancji 0,25 mm. Dla uszczelki i płaszczyzny zaokrąglonej gwintu została ona zmniejszona poprzez sterowanie siatki, rozmiary wyniosły odpowiednie 0,8mm i 1mm. Zostało to zrobione dla zwiększenia dokładności bez skutecznego wzrostu czasu obliczenia. (Rys.4)

Następnie zostało przeprowadzone badanie naprężeń normalnych w osi X.



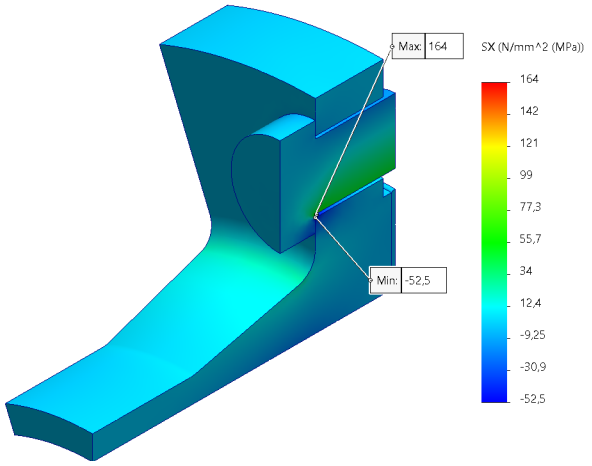
Rys.2. Warunki brzegowe



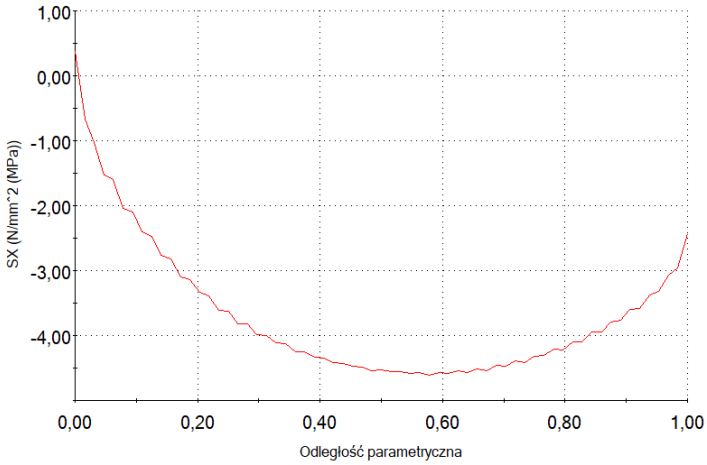
Rys. 3. Siatka, stworzona do analizy MES z zagęszczaniem

4. Wyniki badań

Po uruchomieniu badania i zmiany ustawień dla czytelnego odczytu wyników uzyskałem, że naprężenie maksymalne na rozciąganie znajduje się na powierzchni zaokrąglenia w gwintu przy przejściu z łba na śrubę i wyniosło 164 MPa, co jest o połowę mniejsze od kr stali 320 MPa. Maksymalne ściskanie na dolnej krawędzi kontaktu króćca z łbem śruby wyniosło 52,5 MPa, co jest mniej od kr żeliwa 120 MPa. W uszczelce maksymalne naprężenie wyniosło 4,5 MPa, co jest mniej od 9,2 MPa, prawie przekracza kr 4,6 MPa (Rys.6). Jej przemieszczenie wynosi 0,465 mm.



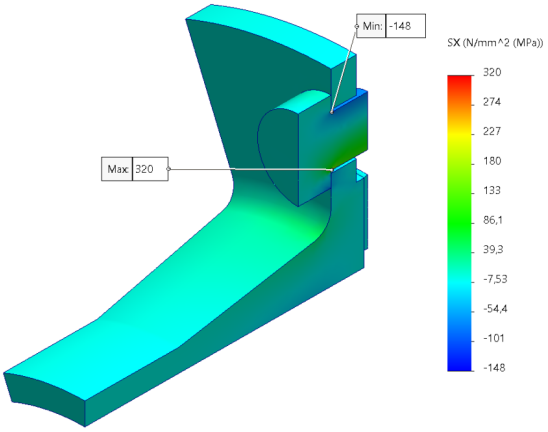
Rys.5. Badanie MES naprężeń normalnych w osi X



Rys. 6. Wykres ściskania uszczelki

5. Wnioski

Po przeprowadzeniu badania mogę stwierdzić, że króciec i śruba są przewymiarowane, wówczas uszczelka jest dobrana dobrze. Więc, zmniejszenie grubości króćca z 25 do 10 mm i gwinta M22 na M20 spowodowało wzrost naprężeń w śrubie do 320 MPa co jest spowodowane jej zginaniem, w króćcu naprężenia wzrosły do 180 MPa co przekracza kr, ale jest mniej od Re. Można poprawić rozciąganie śruby przez stosowanie podkładek wahliwych i nie dokręcania śruby do końca oraz zwiększyć grubość króćca.



Rys.7.

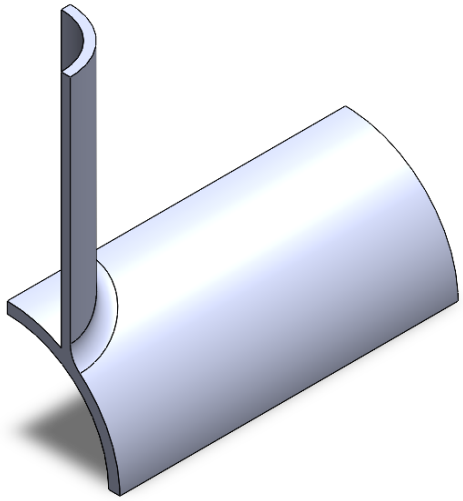
Autor:	Numer albumu:	Grupa / kierunek / semestr:	Data wykonania:
Oleh Safrankov	160072	Lab 3/ Mechatronika /5 semestr	16.01.2026

1. Cel ćwiczenia

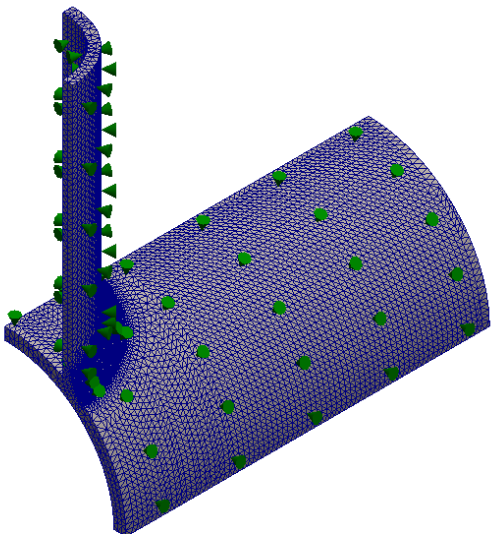
Celem ćwiczenia jest tworzenie modelu rurki z następującym jej badaniem pod względem wpływu zmian temperatury na naprężenia powstające wewnątrz materiału.

2. Opis modelu geometrycznego

Do badania został wykonany model (przy użyciu narzędzia obrót) części rury (1/4), ponieważ jest to element symetryczny. Jego wysokość wynosi 150 mm, szerokość 150 mm, a grubość ścianek – 5 mm.



Rys. 1. Model 3D

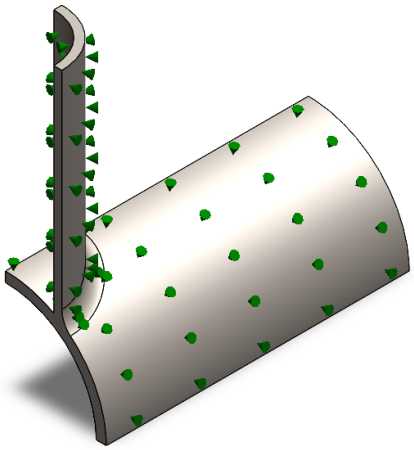


Rys. 2. Siatka

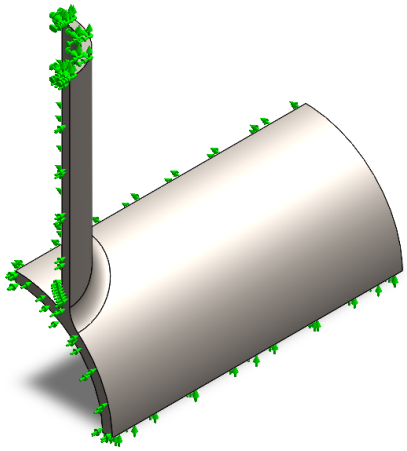
Jako materiał stempla została wybrana stal AISI 1010 walcowana na gorąco, której Re = 180 MPa, przy przyjętym współczynniku bezpieczeństwa X = 1,5 dopuszczalne obciążenie kr = 120 MPa.

3. Rodzaj analizy i opis modelu elementów skończonych

Dla analizy zostało użyta badanie termiczne. Stopnie swobody w jej przypadku nie są odbierane. Najpierw została utworzona siatka standardowa o wymiarze elementu 2mm oraz zagęszczeniu siatki na zaokrągleniu (Rys. 2). Dla badania termicznego została przyłożona konwekcja: 303 K i współczynnik 300 W ; 293 K i współczynnik 600 W oraz 403 K i współczynnik 2000 W (Rys. 3). Też zostało przeprowadzono badanie statyczne z umocowaniem stałym i symetrycznym. Inne paramenty badania zostały skopiowane z termicznego (Rys. 4).



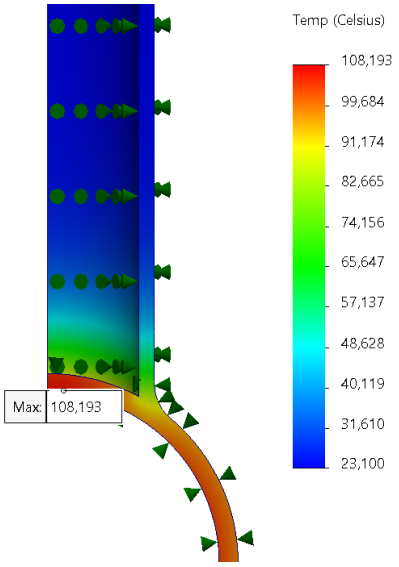
Rys. 3. Konwekcja



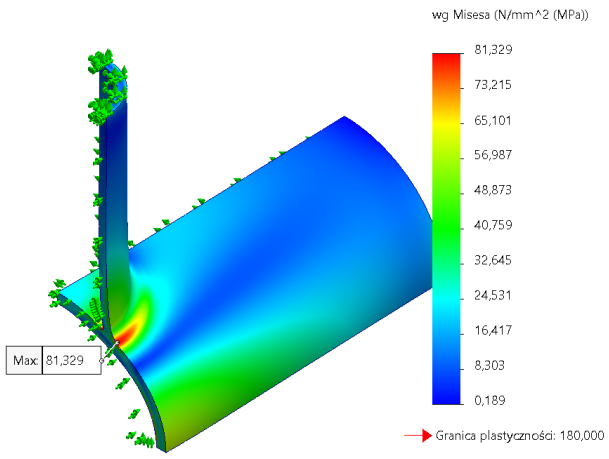
Rys. 4. Warunki brzegowe analizy statycznej

4. Wyniki badań

Po uruchomieniu badania uzyskaliśmy, że największe temperatura wystąpi w narożniku i wyniesie 108,2 C (Rys. 5). Przy zadanej temperaturze maksymalne naprężenie wyniesie 81,4 MPa i jest zlokalizowane na zaokrągleniu (Rys. 6).

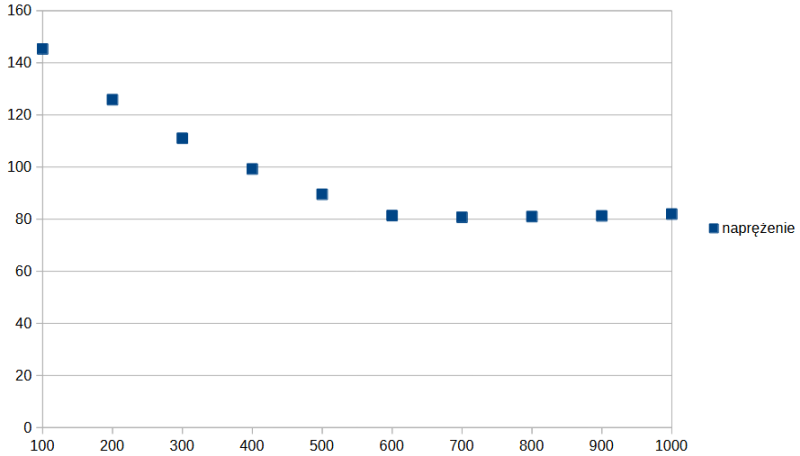


Rys. 5. Badanie termiczne



Rys. 6. Badanie statyczne naprężeń

Konstrukcja wytrzyma zadaną temperaturę ponieważ 81,4 MPa < kr (120 MPa). W celu badania wpływu współczynnika konwekcji na wyniki badania zostało przeprowadzone badanie projektu, w którym był zmieniany współczynnik konwekcji zewnętrznej od 100 do 1000 m^2.K (Rys. 7).



Rys. 7. Wykres badania projektu

5. Wnioski

Po przeprowadzeniu badania mogę stwierdzić, że konstrukcja wytrzyma zadane warunki pracy. Powstałe naprężenie wynosi 81,329 MPa co jest na 38,6 MPa < kr. Przy sprawdzeniu wpływu współczynnika konwekcji na wyniki został utworzony wykres (Rys. 7), według którego zmniejszenie współczynniku powodowało wzrost naprężeń aż do 145,3 MPa przy wsp = 100. Najniższe naprężenia powstały przy wsp = 700 i wyniosły 80,698 MPa po czym znowu zaczęły wzrastać.

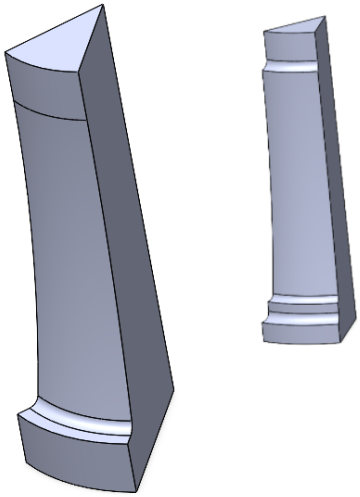
Autor:	Numer albumu:	Grupa / kierunek / semestr:	Data wykonania:
Oleh Safrankov	160072	Lab 3/ Mechatronika /5 semestr	05.12.2025

1. Cel ćwiczenia

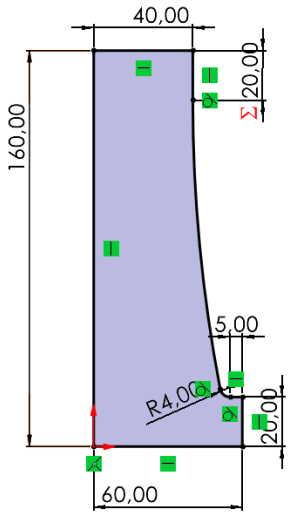
Celem ćwiczenia jest tworzenie modelu stempla (Rys. 1) oraz badanie jego wytrzymałości Metodą Elementów Skończonych w celu wyznaczenia miejsc najbardziej obciążonych i sprawdzanie wpływu zmian wymiarów na wyniki obliczeń.

2. Opis modelu geometrycznego

Do badania został wykonany model (przy użyciu narzędzia obrót) części stempla, ponieważ jest to element symetryczny. Jego wysokość wynosi 160 mm, szerokość dolna 60 mm, a górna – 40 mm. Poszczególne wymiary przedstawione są na Rys. 2.



Rys. 1. Model 3D pierwotny i zmodyfikowany

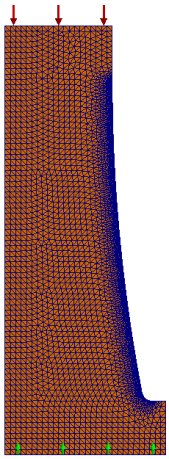


Rys. 2. Wymiarowanie

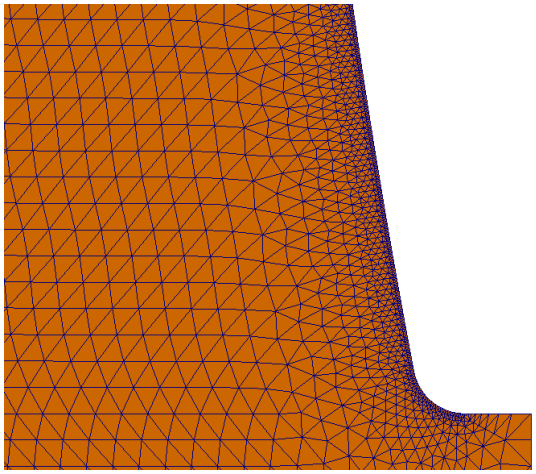
Jako materiał stempla została wybrana stal stopowa, której Re = 620 MPa, przy przyjętym współczynniku bezpieczeństwa X = 1,5 dopuszczalne obciążenie kr = 413MPa.

3. Rodzaj analizy i opis modelu elementów skończonych

Dla analizy stat. zostało wykorzystane uproszczenie 2D, czyli badaniu podlega jeden przekrój stempla. Stopnie swobody są odbierane podobnie jak przy badaniu belki wspornikowej. Są zablokowane wszystkie przemieszczenia oprócz przemieszeń góra-dół. Od góry jest przyłożone ciśnienie skierowane do stempla o wartości 500 MPa. (Rys. 3). Po przeprowadzeniu wstępnego badania została zwiększona rozdzielczość siatki dookoła krawędzi zaokrąglanej.



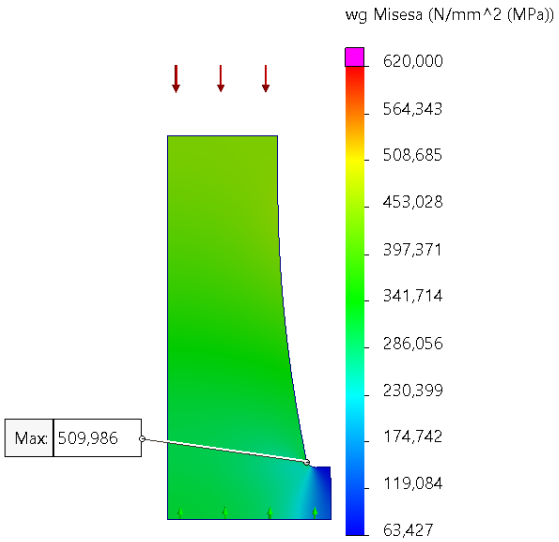
Rys. 3. Warunki brzegowe oraz siatka



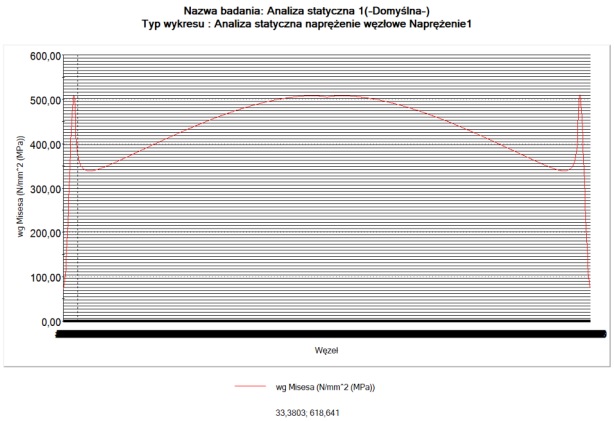
Rys. 4. Sterowanie siatką

4. Wyniki badań

Po uruchomieniu badania oraz zmianie ustaleń wykresu uzyskaliśmy, że największe naprężenia wystąpią w miejscu zaokrąglenie i wyniesie 510 MPa, co jest > od kr = 413 MPa. Dodatkowo przy pomocy sondy sprawdzamy na którym węźle występuje największe naprężenie. Z powodu numerowania węzłów przez oprogramowanie nie zwracamy uwagi na symetrycznie odbicie wykresu od jego połowy (Rys. 6).

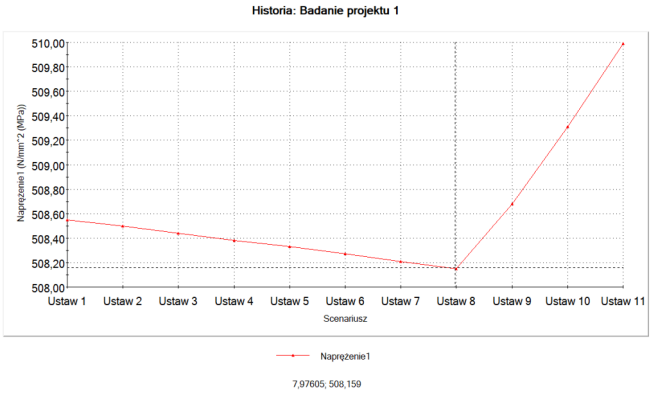


Rys. 5. Badanie MES według Hubera-Misesa

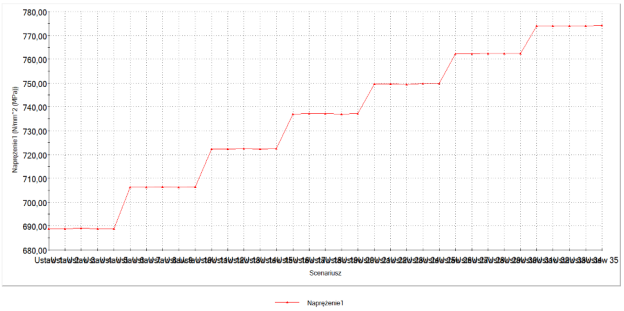


Rys. 6. Wykres wartości naprężenia na węzłach

Konstrukcja nie wytrzyma, więc musimy zmodyfikować jej wymiary. Dla tego w oprogramowaniu SolidWorks istnieje narzędzie Badanie Projektu, który oblicza wszystkie możliwe warianty zmian wymiarów według zakresu wskazanego przez użytkownika. Dla badania zmian promienia R (od 3 do 4 mm z krokiem 0,1 mm) i wysokości H o wartości 160 mm (która została ustalona wcześniejszym badaniem). Optymalnym jest R = 3,7 mm przy której naprężenie wynosi 508,2 MPa (Rys.7). Dodatkowo wprowadziłem zmiany w model tworząc dwa dodatkowe zaokrąglenia (Rys.1). Dolne R1 od 3 do 5 mm z krokiem 0,5 mm oraz górne R2 od 2 do 3,5 mm z krokiem 0,25 mm. Najlepszy wynik został uzyskany przy minimalnych znaczeniach kątów i wyniósł 688 MPa (Rys.8).



Rys. 7. Wykres zależności naprężenia od wymiarów R



Rys. 8. Wykres zależności naprężenia od wymiarów R1 ; R2

5. Wnioski

Po przeprowadzeniu badania mogę stwierdzić, że stempel nie wytrzyma zadane obciążenie, a najbardziej urażonym elementem jest zaokrąglenie, tworzone łukiem. Może to być naprawione usunięciem łuku, lub go modyfikacją. Narzędzie badanie projektu pozwala na szybkie sprawdzanie wpływu wymiarów na naprężenia co znacznie zmniejsza czas badań, ale nie powoduje „optymalizacji” modelu.

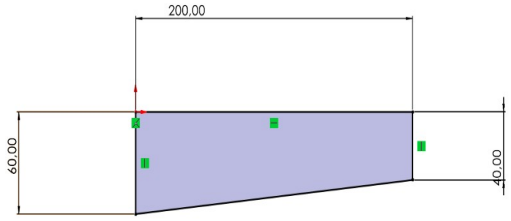
Autor:	Numer albumu:	Grupa / kierunek / semestr:	Data wykonania:
Oleh Safrankov	160072	3/Mechatronika/5 semestr	23.10.2025

1. Cel ćwiczenia

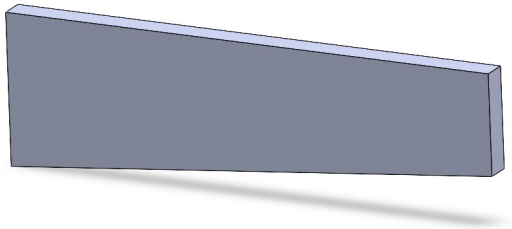
Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z oprogramowaniem SOLIDWORKS, jego funkcjami, a szczególnie SolidWorks Simulation. Wyjaśnienie czym jest Metoda Elementów Skończonych i jak ją stosować w obliczeniach wytrzymałościowych.

2. Opis modelu geometrycznego

Do badania został wykonany model bryłowy belki wspornikowej, która może być stosowana jako wspornik dla półek. Wymiarowanie modelu są na rysunku niżej (rys 1). Model ma grubość 20mm, jednak szkic został wyciągnięty na 10mm dla przyspieszenia operacji MES (rys 2). Zmniejszenie wymiarów powoduje zmniejszenie czasu zabiegu w około 2 razy, co jest widoczne w przypadku symulacji dużych modeli. Zmniejszenie wymiarów jest możliwe tylko w przypadku, gdy model badany jest symetryczny.



Rys.1. Szkic belki wspornikowej



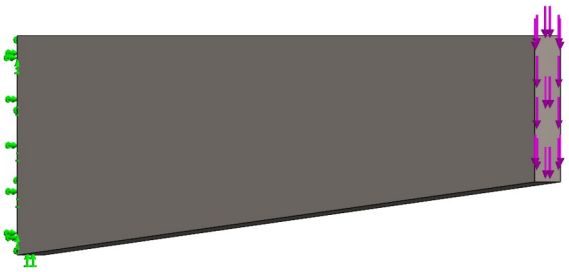
Rys. 2. Model 3D belki wspornikowej, zmniejszonej o 10mm grubości

Jako materiał belki wspornikowej zostało wybrano arkusz stali węglowej o granice plastyczności 282 MPa. Poprzez dodanie sensora masy, została wyliczona masa modelu, która wyniosła 0,7588 kg. W rzeczywistości masa jest dwa razy większa, ponieważ dla uproszczenia badania zmniejszyliśmy rozmiar modelu.

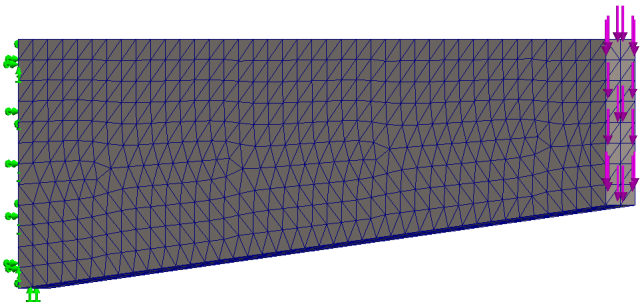
3. Rodzaj analizy i opis modelu elementów skończonych

Umową koniczną do przeprowadzenia badania jest utwierdzenie belki, czyli odebranie sześciu stopni swobody przyłożenie obciążenia zewnętrznego. Bez umocowania belki program nie będzie w stanie przeprowadzić analizę. Jako obciążenie została przyłożona siła pionowa skierowana w dół o wartości 1000 N, która będzie powodować wygięcie elementu. (rys 3)

Dla przeprowadzenia analizy MES została stworzona siatka standartowa o rozmiarze globalnym 5,00 mm i tolerancji (wskazanej przez oprogramowanie) 0,25 mm (rys 4). Rozmiar globalny 5 mm został wybrany dla tego, żeby dokładnie 2 elementy siatki zajmowali grubość belki. Dla analizy musi być minimum 2 elementy siatki. Element siatki ma wygląd romba złożonego z dwóch trójkątów, ponieważ ta geometria jest łatwa do obliczenia przez oprogamowanie.



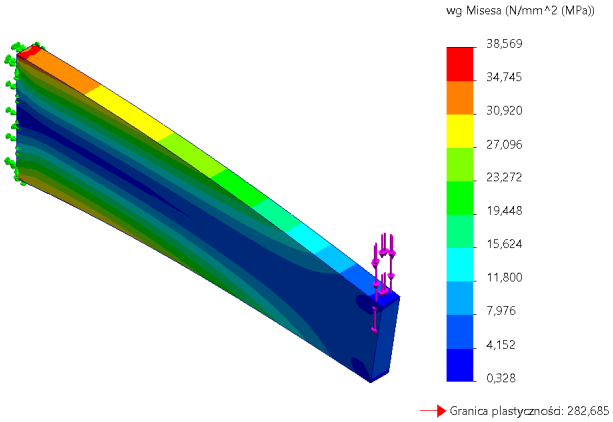
Rys.2. Warunki brzegowe zastosowane do belki



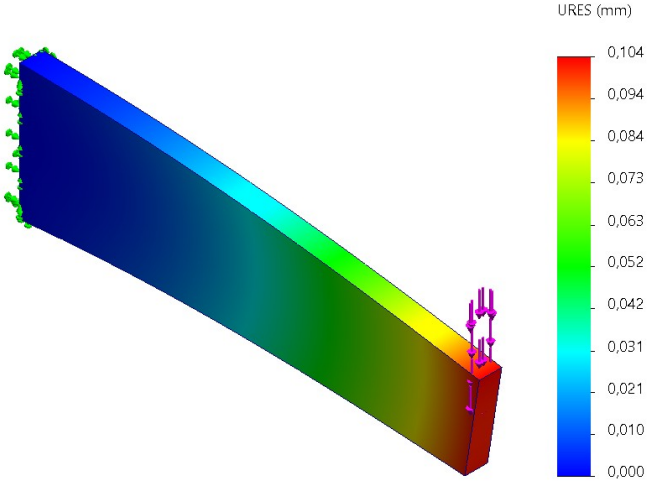
Rys. 3. Siatka, stworzona do analizy MES

4. Wyniki badań

Po uruchomieniu badania i zmiany ustawień dla czytelnego odczytu wyników uzyskałem, że naprężenie maksymalne według Misesa umiejscowione w narożniku belki w miejscu podparcia wyniosło 38,6 MPa. Przy czym im bliżej do środka belki, tym jest mniejsze naprężenie, nawet do 0,3 MPa (rys 5). Maksymalne przemieszczenie wypadkowe wyniosło 0,104 mm i jest najwyższe w miejscu przyłożenia obciążenia (rys 6). Przy badaniu naprężeń normalnych w kierunku osi belki wyznaczyłem, że górne włókna są rozciągane (max. 47,2 Mpa), a dolne ściskane (max. 40,8 MPa).



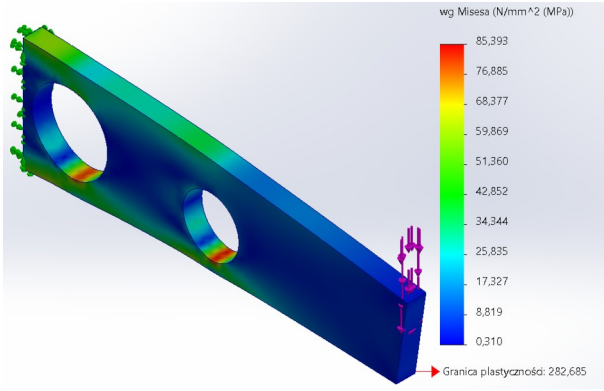
Rys.5. Badanie MES według Hubera-Misesa



Rys. 6. Wykres przemieszczeń wypadkowych

5. Wnioski

Po przeprowadzeniu badań zostało zrozumiało, że belka wytrzyma przyłożone obciążenie 1000 N, przy odpowiednim umocowaniu. Jeżeli przyjąć kr =0,5 Re, to będzie ono wynosić 141 MPa, czyli zapas naprężenia wynosi 102 MPa. Ponieważ na środku belki obciążenia były dość małe możemy zmienić konstukcję, co też spowoduje, że produkowana część będzie tańsza. Po wprowadzeniu otworów masa zmniejszyła się o 0,154 kg. Naprężenie się zwiększyło i wyniosło 85,4 MPa, co nadal jest mniesze od kr stali.



Rys. 7. Badanie z otworami